

软件设计与体系结构(SDA)

第 2 次课外（实验）指导书

班 级：中国地质大学（武汉）计算机学院软件工程专业 197231-2 班

实验时间：2025 年 10 月 30 日（周四）18:30-21:30（第 9-12 节）

实验地点：未来城校区科教楼一（计算机学院）116#（软件工程实验室）

一、开发与运行环境（仅为推荐，不局限于此）

开发语言：不限（推荐使用 Java、Python）

开发环境：IntelliJ IDEA/Eclipse 等集成开发环境

桌面客户端操作系统：Windows 10 及以上

移动端操作系统：不限

后台运行环境：云服务平台（操作系统不限）

建模工具：Microsoft Visio/Visio/Lucidchart/Gleek.io/Diagrams.net 等 UML 绘图工具

二、任务要求

根据课堂上讲授的“三层逻辑架构”设计原理和案例“Three Layer Architecture in C#.NET - CodeProject”（文档、代码见“三层架构案例.rar”压缩包），完成以下实验任务：

1. 根据附件 1 给出的“可选数据集”（至少选择一种），**设计实现一个三层架构的业务数据分析系统**，各逻辑层（layers）的功能如下：

- **表现层：**包含输入、查询相关的 UI 控件以及数据图表的展示（要求选择不少于 3 种统计图，详见参考资料[1]）；
- **业务逻辑层：**数据处理、数据分析（要求不少于 3 项统计分析功能，详见附件 2）、数据查询；
- **数据访问层：**负责数据库/存储文件的访问，主要功能为打开、关闭数据库/文件、构建查询语句（如 SQL）、返回查询结果。

2. **修改程序以满足三层分布式部署（建议每层一个工程项目/Project，层与层之间通信可选择具有良好解耦特性的协议，如 Web Service 协议 SOAP/REST）要求：**

（1）可将三个逻辑分层（Three-layers）对应的程序及文件分别部署于客户机（个人电

脑或手机)、应用服务器和数据服务器上,即部署于多层(Multi-tiers)C/S 架构环境中;

(2) 多层(Multi-tiers)C/S 架构中层与层之间(特别是表现层和业务逻辑层)的通信可采用消息队列、SOAP/REST 协议等实现技术。

3.使用 UML 绘图工具建立软件架构模型(可参考附件 3), 要求:

- (1) 画出系统的逻辑分层结构图;
- (2) 画出每个层中所包含的核心构件(如类);
- (3) 画出每个层中构件(类)之间的关系,且要细化到聚合(Aggregation)、组成(Composition)关系并给出重数(如 1:1,1:*);
- (4) 画出系统的部署结构图。

三、报告要求

(1) 除给出“实验概况”“实验设计”“实验过程”等内容外,还应结合实习题目在“实验评价”部分给出如下分析结果:

- 层次软件体系结构风格的优、缺点
- 三层 C/S 结构(Three-tiers)的优、缺点及适用场景。

(2) 提交时间: 2025 年 11 月 14 日截止(通过超星系统提交)。

参考资料

[1] 20 Essential Types of Graphs and When to Use Them

<https://piktochart.com/blog/types-of-graphs/>

[2] Three Layer Architecture in C# .NET.

<https://www.codeproject.com/Articles/36847/Three-Layer-Architecture-in-C-NET-2>

[3] Data Management. McGraw-Hill Ryerson(电子书)

[4] UML Diagrams Examples. <https://www.uml-diagrams.org/index-examples.html>

[5] Multi-Layered Application

<https://www.uml-diagrams.org/multi-layered-application-uml-model-diagram-example.html>

[6] Web Application. UML Deployment Diagram Example

<https://www.uml-diagrams.org/web-application-uml-deployment-diagram-example.html?context=depl-examples>

[7] Application Development for Android

<https://www.uml-diagrams.org/examples/android-uml-examples.html>

附件 1：可选数据源

1. 何鲸社区——数据集

<https://www.heywhale.com/home/dataset>

2. Statistics Canada

<http://www.statcan.gc.ca>

3. Environment Canada

<http://www.ec.gc.ca>

4. Transport Canada

<http://www.tc.canada.ca>

5. Health Canada

<http://www.hc-sc.gc.ca/english/index.html>

6. Data and Story Library

<https://dasl.datadescription.com/>

7. National Center for Education Statistics

<https://nces.ed.gov/>

8. National Center for Health Statistics

<https://www.cdc.gov/nchs/>

9. The World Bank

<https://www.worldbank.org/en/home>

10. StatSci.org

<http://www.statsci.org/datasets.html>

11. Gapminder.org

<https://www.gapminder.org/>

12. Nation Master

<https://www.nationmaster.com/>

附件 2: 数据统计分析功能列表

注: 以下统计分析功能描述见参考资料 “ [3]Data Management. McGraw-Hill Ryerson(电子书) ” 。

(1) Find means, modes, and medians

求得均值、众数和中位数。

(2) Find the standard deviation, Q1, Q3, IQR, percentiles

求得标准差, Q1、Q3、IQR 和百分位数。

(3) Use linear regression and find the correlation coefficient, equation of a line of best fit

使用线性回归, 并求得相关系数, 最佳拟合直线方程。

(4) Use non-linear regression and find the coefficient of determination, equation of a curve of best fit

使用非线性回归, 并求得相关影响系数和最佳拟合曲线。

(5) Relate your data to the Normal Distribution, Binomial Distribution or another distribution

将数据关联到正态分布、二项分布或其他分布。

(6) Use z-scores and z-tables to find some useful information

使用 z 分数和 z 表查找有用信息。

(7) Permutations, Combinations and Probability

排列、组合和概率。

(8) Predict the probability of certain events using your model

使用模型预测某些事件的概率。

(9) Do something else relating to probability

做一些与概率有关的其他事情。

(10) Use a simulation to help you discover a probability

使用模拟帮助您发现概率。

(11) Use the binomial theorem

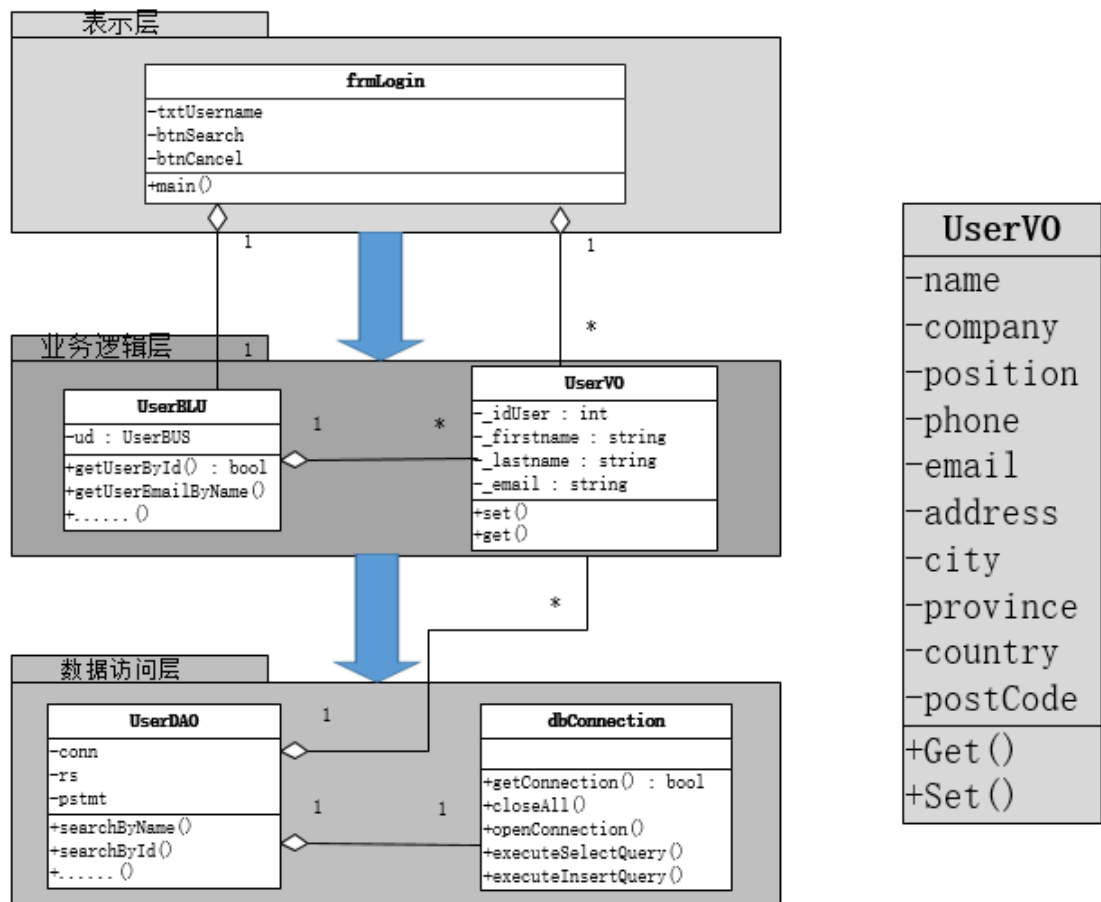
使用二项式定理。

(12) Create a probability distribution

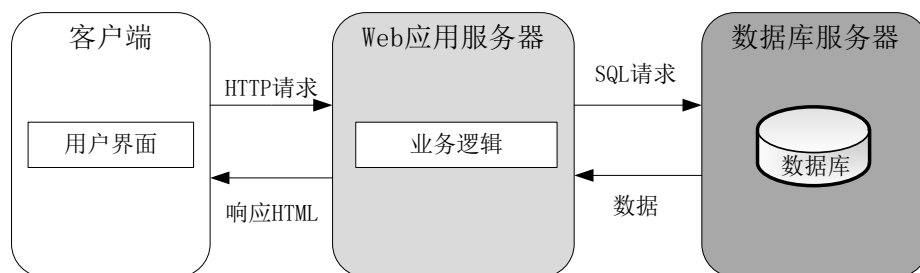
创建概率分布。

(13) 参考资料[3]中所给出的其他数据统计方法。

附件 3：参考架构图



参考三层逻辑架构图



参考系统部署结构图